

Observabilidade e Logs de Sincronizacao n8n-CRM

Orquestracao Corporativa (n8n)

Autor
Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

Unidade
V4 Company / Squad de Engenharia de IA

Data
2026-08-27

Status
Entregue (desenvolvido)

Esta atividade institui um contrato de observabilidade para todas as integracoes n8n->CRM da operacao. O objetivo nao e 'ter logs', e sim reduzir o MTTR de falhas de sincronizacao de dias para minutos e criar um sinal proativo que protege a experiencia do cliente antes da reclamacao.

O contrato e: todo erro de sync gera evento estruturado com trace_id, painel SQL de correlacao e alerta em < 1 min.

- n8n orquestra 12 integracoes com 4 CRMs diferentes.
- Hoje o erro de sincronizacao so aparece quando o cliente reclama (dias depois).
- Sem trace_id: impossivel correlacionar uma falha de API ao registro afetado.

Uma falha de API no CRM (timeout/401/limite) faz o no n8n falhar silenciosamente ou marcar registro como 'ok' sem confirmar. O lead some do funil sem ninguem saber.

Falha	Hoje	Com contrato
Deteccao	reclamacao (dias)	< 1 min
Correlacao registro->causa	manual	trace_id

Falha	Hoje	Com contrato
Visibilidade por CRM	0%	100%

- Ausencia de padrao de log nas saidas do n8n (cada no loga diferente).
- Sem ID de correlacao entre trigger, execucao e escrita no CRM.
- Sem SLO de sincronizacao -> nada alerta.

ADR-011 — Log estruturado + painel + alerta, nao APM caro.

Opcao	Pro	Contra	Decisao
Log estruturado + painel SQL	simples, sem custo	consulta manual	ESCOLHIDA
APM (Datadog)	rico	custo + setup	futuro
Contador no n8n	zero	sem contexto	rejeitada

Nao precisa de stack APM para ter observabilidade de negocio; um log JSON + view SQL ja reduz MTTR drasticamente.

- STANDARD-OBSERVABILITY-LOGS.md — contrato de log (schema + niveis).
- observability_dashboard.sql — view de correlacao por trace_id.
- exemplo de no n8n com log estruturado (trecho).

1. Aplicar o padrao em 1 integracao (piloto) por 1 semana.
2. Medir MTTR antes/depois (alvo: de dias para < 15 min).
3. Expandir para as 12 integracoes via template de no.
4. Alerta: taxa de erro por CRM > 2% em 5 min -> Slack.

SLO	Alvo
Taxa de erro por CRM (5 min)	<= 2%
MTTR de falha de sync	< 15 min
Cobertura de trace_id	100%

Risco	Mitigacao
Log vira ruido	nivel + amostragem
PII no log	mascarar e-mail/cnpj

- Tracing distribuido (OTel) quando houver orquestracao multi-servico.
- SLO de negocio por cliente.

